

## Pregunta

PAU juny 2026, sèrie 1

L'Ajuntament de Canet de Mar ha aconseguit 24 entrades gratuïtes per a un concert d'un grup de rock català, i ha decidit sortejar-les entre els veïns interessats a assistir-hi. Tots els veïns del poble seguidors d'aquest grup s'apunten al sorteig, i només al 16 % els toca una entrada. De la resta de seguidors del grup, sis setenes parts intenten comprar una entrada per la web, on la probabilitat d'aconseguir-ne és del 25 %.

- a) (0,75 punts) Quantes persones d'aquest municipi tenen entrada per al concert?

**Solució.** Calculem primer la probabilitat que un seguidor del grup aconsegueixi comprar una entrada al web. Considerem els successos  $ES$  = «obtenir entrada al sorteig»,  $W$  = «intentar comprar-la al web» i  $EW$  = «aconseguir entrada al web». A partir de les dades de l'enunciat,  $P(ES) = 0,16$ ,  $P(W) = (1 - 0,16) \cdot \frac{6}{7} = 0,72$  i  $P(EW) = P(W) \cdot 0,25 = 0,18$ .

Per tant, en total, el  $16 + 18 = 34$  % dels seguidors del grup al municipi aconsegueixen una entrada per al concert. Si el 16 % dels seguidors correspon a 24 persones, el 34 % correspondrà a  $\frac{24}{16} = \frac{x}{34} \Rightarrow \frac{3}{2} = \frac{x}{34} \Rightarrow x = 17 \cdot 3 = 51$  **persones**.

*Pauta oficial:* 0,5 per calcular el percentatge de seguidors que obtenen entrada, i 0,25 pel nombre de persones que això representa.

- b) (0,75 punts) Si escollim a l'atzar un veí de Canet seguidor d'aquest grup de rock i no té entrada per al concert, quina és la probabilitat que hagués intentat aconseguir-la via web?

**Solució.** Sigui  $noE$  el succés «no tenir entrada per al concert». Ens demanen  $P(W \mid noE)$ . Per la llei de Bayes,  $P(W \mid noE) = \frac{P(noE \mid W) P(W)}{P(noE)}$ . De l'apartat anterior sabem que la probabilitat de no tenir entrada és  $P(noE) = 1 - 0,34 = 0,66$ , i també que  $P(W) = 0,72$  i  $P(noE \mid W) = 1 - 0,25 = 0,75$ . Per tant,  $P(W \mid noE) = \frac{0,75 \cdot 0,72}{0,66} \approx 0,82$ .

*Pauta oficial:* 0,25 pel plantejament del problema i 0,5 pel càlcul de la probabilitat demanada.

- c) (1 punt) El dia del concert, l'equip de so mesura el nivell de decibels generat pels crits entusiastes del públic durant els 5 minuts de durada de la cançó més famosa del grup; es pot aproximar per la funció següent:

$$S(t) = -t^3 + 12t^2 - 30t + 90, \quad t \in [0, 5],$$

on  $t$  és el temps en minuts i  $S(t)$  els decibels. Quan se superen els 100 decibels es considera que el públic està molt entregat i s'activen automàticament uns efectes lumínics especials. S'activaran en algun moment durant aquests cinc minuts? Si la resposta és afirmativa, calculeu en quin minut s'activen, aproximant a les dècimes.

**Solució.**  $S(t)$  és una funció polinòmica i, per tant, contínua. L'enunciat ens demana si en algun moment  $S(t)$  valdrà 100, és a dir, si  $-t^3 + 12t^2 - 30t + 90 = 100$ . Si considerem la funció  $D(t) = S(t) - 100$ , el problema es transforma en saber si  $D(t) = 0$  en algun moment  $t \in [0, 5]$ . Com que  $D$  també és contínua i  $D(0) = -10 < 0$  i  $D(5) = 15 > 0$ , es compleixen les hipòtesis del teorema de Bolzano: existeix  $c \in (0, 5)$  tal que  $D(c) = 0$ . L'aproximem amb una dècima de precisió:

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| $D(2) = -30 < 0$      | $\Rightarrow \exists c \in (2, 5)$ tal que $D(c) = 0$ , |
| $D(4) = -2 < 0$       | $\Rightarrow \exists c \in (4, 5)$ ,                    |
| $D(4,5) = 6,875 > 0$  | $\Rightarrow \exists c \in (4; 4,5)$ ,                  |
| $D(4,2) = 1,592 > 0$  | $\Rightarrow \exists c \in (4; 4,2)$ ,                  |
| $D(4,1) = -0,201 < 0$ | $\Rightarrow \exists c \in (4,1; 4,2)$ .                |

Així doncs, els efectes lumínics s'activaran aproximadament al cap de **4,1 minuts** d'haver començat a sonar la cançó.

*Nota del banc:* el criteri oficial hi escriu  $D(4,5) = 6,85$ ; el valor exacte és 6,875. No afecta la conclusió, perquè només compta el signe.

*Pauta oficial:* 0,25 pel plantejament del problema i per comentar la continuïtat de la funció; 0,5 per la primera aplicació del teorema de Bolzano correctament raonada, i 0,25 per l'aproximació fins a una dècima.